

Лабораторная работа 2: "Интерполяция"

Задание

Написать программу, которая для данного набора точек (x_i, y_i) строит среднеквадратичное приближение φ по произвольному количеству базисных функций, указанных в варианте. Итоговую линейную задачу наименьших квадратов следует решать методом QR-разложения.

Провести вычислительный эксперимент.

- Построить логарифмическую диаграмму изменения среднеквадратичного отклонения

$$\frac{\sqrt{\sum_{i=0}^n (\varphi(x_i) - y_i)^2}}{n+1} \text{ при изменении числа } n \text{ от } 0 \text{ до } 100 \text{ с шагом } 5.$$

- Построить графики полученных приближений для $n = 1, 5, 20, 50$. На графиках должны быть отмечены точки, по которым строится приближение.

Составить отчет, который содержит

- Ответы на вопросы:
 1. как ведет себя величина среднеквадратичного отклонения с ростом n ?
 2. Какое минимальное отклонение может быть достигнуто с помощью вашей программы? Почему?
- Графики и диаграммы
- Код программы

Вариант Е

Смещенный тригонометрический базис Фурье на отрезке

$[a, b] : \{1, \cos(n\pi x/L), \sin(n\pi x/L)\}$, где $L = \frac{b-a}{2}$, $n = 1, 2, 3, \dots$ Метод QR-разложения.

Решение

Немного теории

Ищем φ в форме $\varphi(x) = \sum_{i=0}^n \alpha_i \varphi_i(x)$

$$\begin{cases} \varphi_0(x) = 1 \\ \varphi_{2k-1}(x) = \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \\ \varphi_{2k}(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \end{cases} \quad k = 1, \dots, n$$

Обозначим за Φ матрицу из столбцов $u_j = [\varphi_j(x_0), \varphi_j(x_1), \dots, \varphi_j(x_n)]^T$, $y = [y_0, y_1, \dots, y_N]$
Применяя метод QR-разложения:

Альтернативная организация вычислений

Строим QR-разложение для расширенной матрицы

$$[\Phi \mid y] = \hat{Q}\hat{R}.$$

После умножения на $\hat{Q}^T$ получаем верхнетреугольную форму:

$$\hat{Q}^T[\Phi \mid y] = \underbrace{\begin{bmatrix} \hat{R} & \hat{y} \\ 0 & u \end{bmatrix}}_{\text{верхнетреугольная матрица}}$$

Здесь $\hat{R}$ — это верхнетреугольная матрица, соответствующая исходной Φ , а $\hat{y}$ — преобразованный вектор y , полученный после проекции на столбцы Φ . Нижний элемент u

3

отражает остаток, который остаётся после проекции, и именно он определяет минимальную норму невязки $\|r_{\min}\| = \|u\|$.

Решение задачи наименьших квадратов находится из верхнетреугольной системы:

$$\hat{R}\alpha = \hat{y} \Rightarrow \alpha = \hat{R}^{-1}\hat{y}.$$

получаем искомый вектор α .

Код

Выданные данные - файл `data.csv`.

Реализовали алгоритм на Python:

```
import numpy as np
import pandas as pd

def Interpolate(x, y, n):
    N = len(x) - 1
    m = 2 * n + 1
    a, b = np.min(x), np.max(x)
    L = (b - a) / 2.0

    if m > N + 1:
        return None, None
```

```

phi = np.zeros((N + 1, m))
phi[:, 0] = 1.0

for k in range(1, n + 1):
    phi[:, 2 * k - 1] = np.cos(k * np.pi * x / L)
    phi[:, 2 * k] = np.sin(k * np.pi * x / L)

B = np.hstack((phi, y.reshape(-1, 1)))
_, R = np.linalg.qr(B)

if R.shape[0] > m:
    u = R[m:, -1]
    norm_u = np.linalg.norm(u)
else:
    norm_u = 0.0

mse = norm_u / (N + 1)
R_hat = R[:m, :m]
y_hat = R[:m, -1]
alpha = np.linalg.solve(R_hat, y_hat)

return mse, alpha

def main():
    df = pd.read_csv("data.csv")
    x = df["x"].values
    y = df["y"].values

    a, b = np.min(x), np.max(x)
    L = (b - a) / 2.0
    x_fine = np.linspace(a, b, 500)

    with open("error_diag.txt", "w") as f_err:
        n_vals = sorted(list([1] + list(range(0, 105, 5))))
        for n in n_vals:
            mse, alpha = Interpolate(x, y, n)

            if mse is None:
                break

            f_err.write(f"{n} {mse:.12e}\n")

        if n in [1, 5, 20, 50]:
            y_fine = np.full_like(x_fine, alpha[0])
            for k in range(1, n + 1):

```

```

        y_fine += alpha[2 * k - 1] * np.cos(k * np.pi * x_fine /
L)
        y_fine += alpha[2 * k] * np.sin(k * np.pi * x_fine / L)

    with open(f"interp_n_{n}.txt", "w") as f_approx:
        for x_val, y_val in zip(x_fine, y_fine):
            f_approx.write(f"{x_val:.6f} {y_val:.6f}\n")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Строим логарифмическую диаграмму изменения среднеквадратического отклонения и графики полученных приближений:

```

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd

def plot_error_diagram():
    data = np.loadtxt("error_diag.txt")
    n_vals = data[:, 0]
    mse_vals = data[:, 1]

    plt.figure(figsize=(7, 5))
    plt.plot(
        n_vals,
        mse_vals,
        marker="o",
        color="navy",
        linestyle="-",
        linewidth=1.5,
    )

    plt.yscale("log")
    plt.ylim(top=1.5)

    y_ticks = [0.04, 0.06, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 1.0]
    plt.yticks(y_ticks, [str(val) for val in y_ticks])

    plt.xlabel("n", fontsize=11)
    plt.ylabel("Среднеквадратичное отклонение", fontsize=11)

```

```
plt.title("Диаграмма изменения среднеквадратичного отклонения",
fontsize=12)
plt.grid(True, which="both", ls="--", alpha=0.5)
plt.tight_layout()
plt.savefig("error_log.png", dpi=300)
plt.close()
```

```
def plot_approximations():
    df = pd.read_csv("data.csv")
    x_pts = df["x"].values
    y_pts = df["y"].values

    ns = [1, 5, 20, 50]
    colors = ["crimson", "orange", "forestgreen", "purple"]

    for n, color in zip(ns, colors):
        filename = f"interp_n_{n}.txt"

        approx_data = np.loadtxt(filename)
        x_line = approx_data[:, 0]
        y_line = approx_data[:, 1]

        plt.figure(figsize=(7, 5))

        plt.scatter(x_pts, y_pts, color="navy", s=15, alpha=0.5,
label="данные")

        plt.plot(
            x_line,
            y_line,
            color=color,
            linewidth=2,
            label=f"приближение (n = {n})",
        )

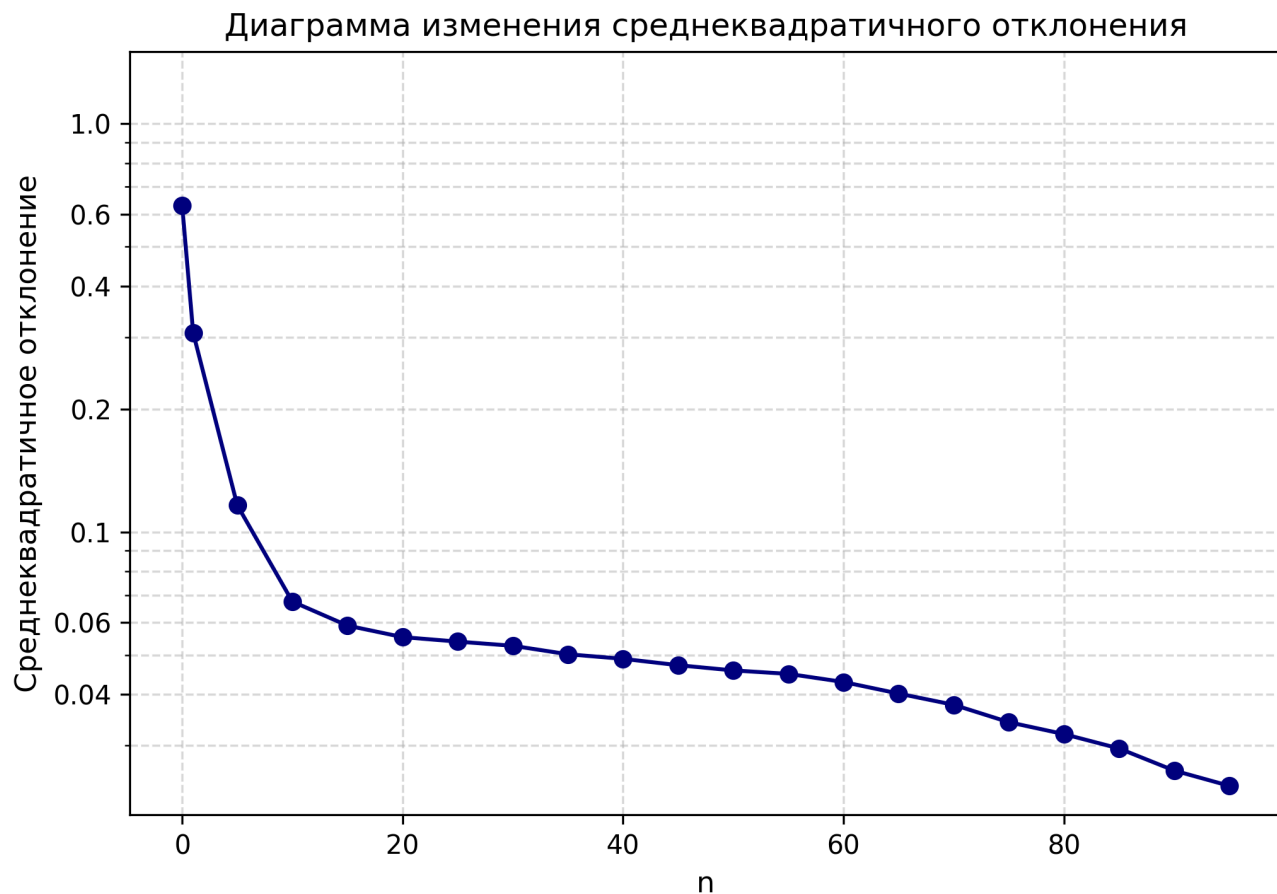
        plt.xlabel("x", fontsize=11)
        plt.ylabel("y", fontsize=11)
        plt.title(f"Приближение МНК (n = {n})", fontsize=12)
        plt.grid(True, ls="--", alpha=0.5)
        plt.legend()
        plt.tight_layout()

        out_filename = f"interp_{n}.png"
        plt.savefig(out_filename, dpi=300)
        plt.close()
```

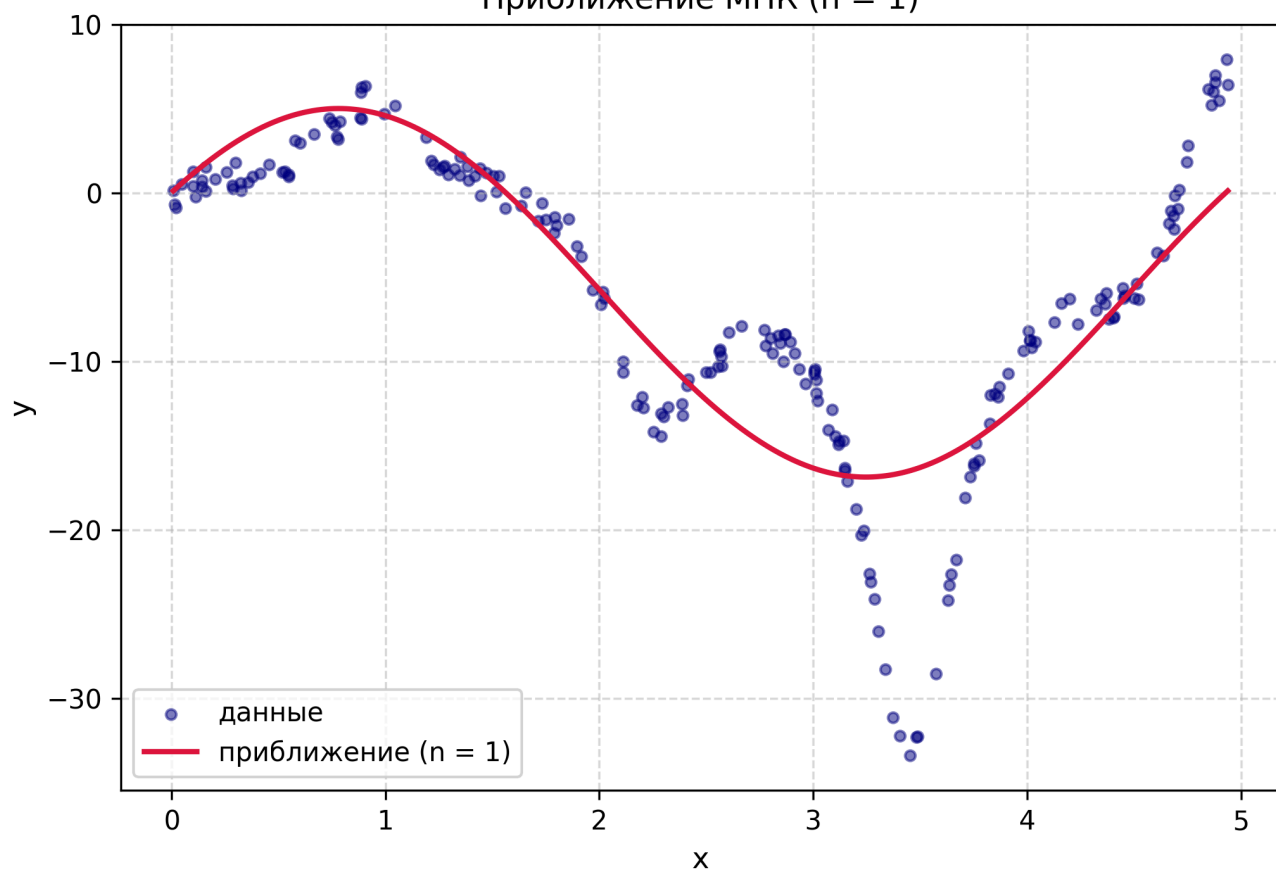
```
if __name__ == "__main__":  
    plot_error_diagram()  
    plot_approximations()
```

Графики

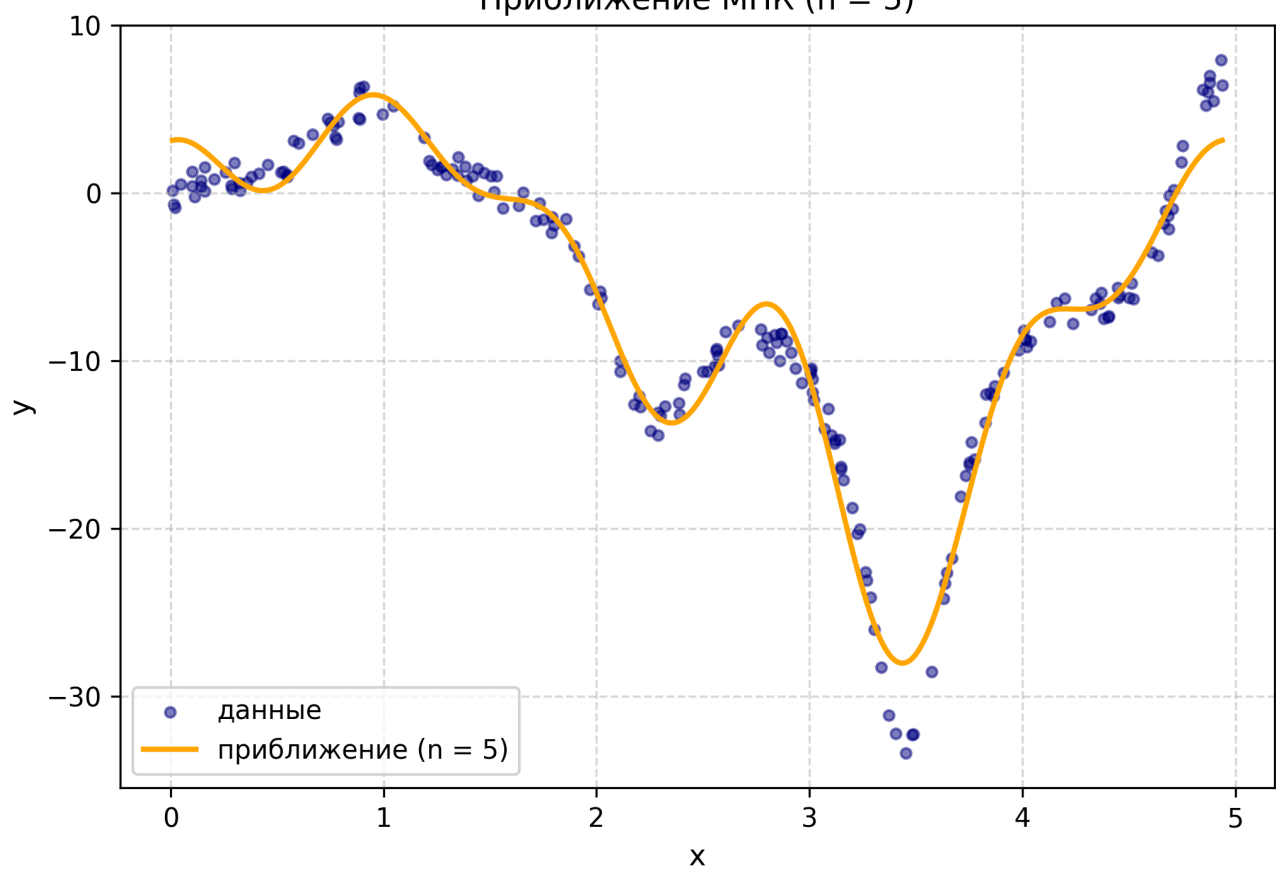
Получили требуемые графики



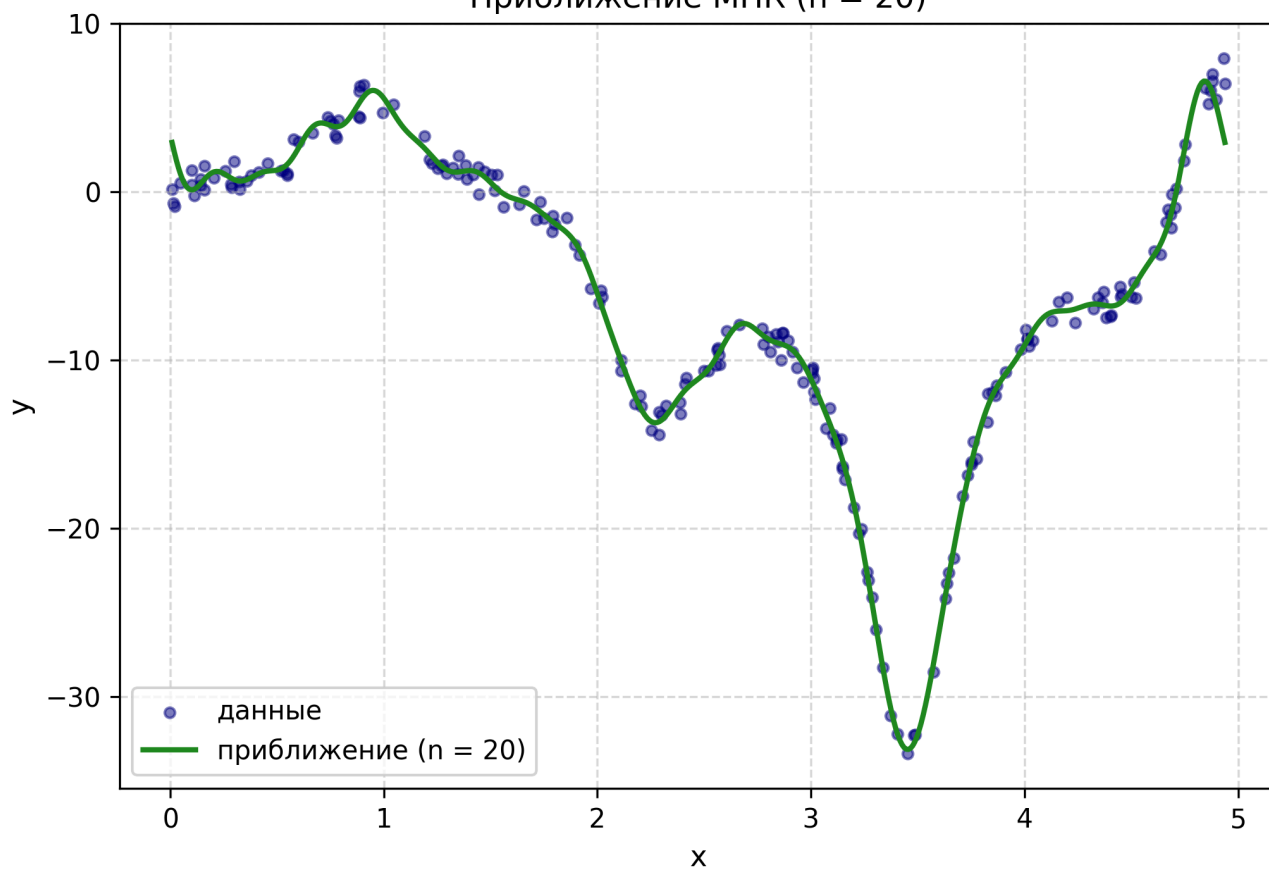
Приближение МНК ($n = 1$)



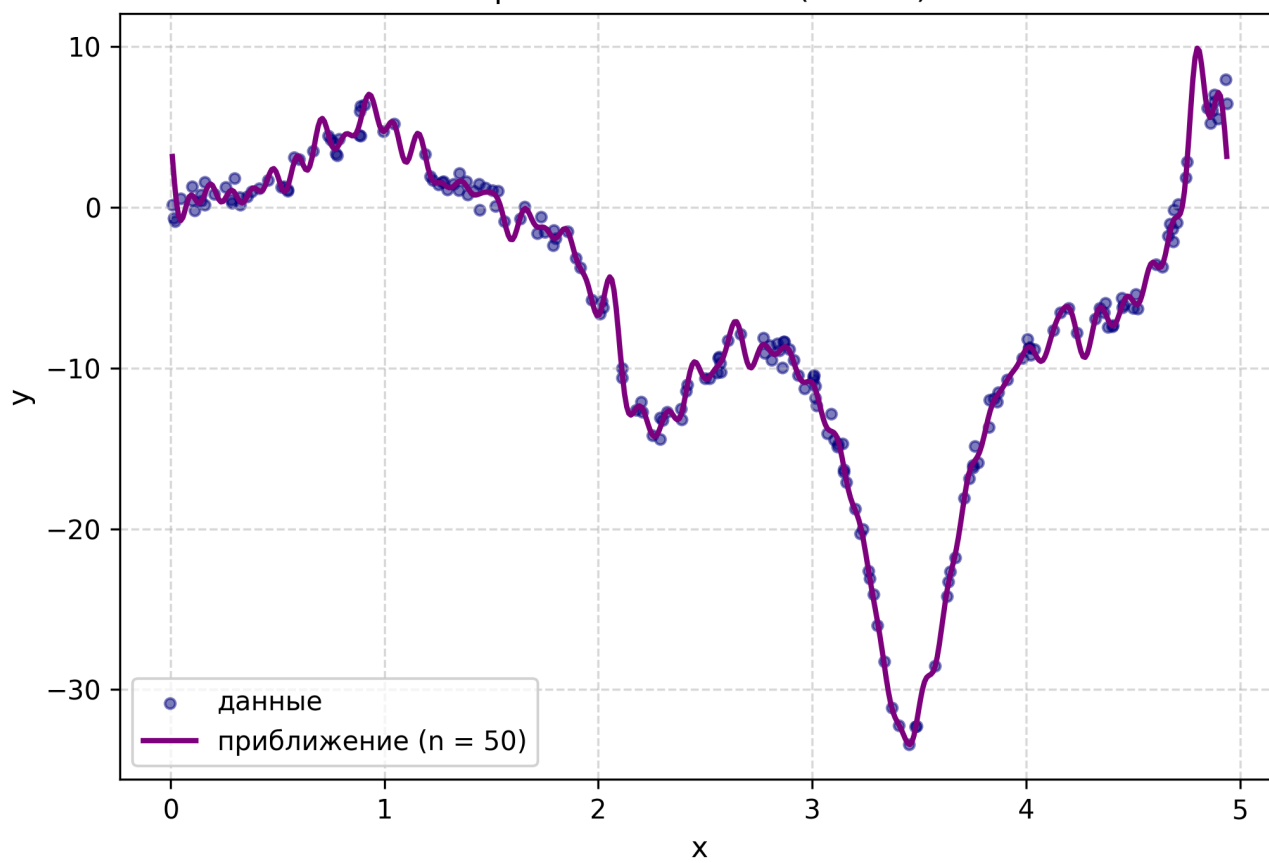
Приближение МНК ($n = 5$)



Приближение МНК ($n = 20$)



Приближение МНК ($n = 50$)



Ответы на вопросы:

1. как ведет себя величина среднеквадратичного отклонения с ростом n ?

Видим, что отклонение строго монотонно уменьшается. До $n \approx 15$ оно стремительно падает. После увеличения количества базисных функций не дает такого результата - базиса из 31 функции хватает, чтобы достаточно точно описать кривизну исследуемой φ .

2. Какое минимальное отклонение может быть достигнуто с помощью вашей программы? Почему?

Теоретически для любого набора данных можно получить отклонение равное нулю (не считая погрешность округления) - если взять количество базисных функций m равное количеству точек $N + 1$ - получим задачу интерполяции, имеющее точное решение. Используемый метод QR разложения устойчивый, поэтому увеличение n не приведет к увеличению погрешности.